

Análise de comportamento de clientes em plataforma de música digital (SQLite)

AUTHOR

Miguel Fiorin

Perguntas de análise

- Quais países geram mais clientes?
- Existe concentração de clientes em poucos países?
- Quais mercados têm potencial de crescimento?
- O comportamento de compra varia por país?

Carregando pacotes necessários

```
library(RSQLite)
library(tidyverse)
library(RSQLite)
library(kableExtra)
library(knitr)
```

Conexão com o Banco

```
fname = 'disco.db'
conn = dbConnect(SQLite(), fname)
```

Exploração inicial

Tabelas existentes

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"          "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"      "invoices"           "media_types"
[9] "playlist_track"   "playlists"         "sqlite_sequence"    "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

Inspecionando as colunas da tabela "customers"

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"     "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"     "SupportRepId"
```

Análise de Clientes

Total de clientes

```
buscar_clientes_cadastrados = paste(  
  "SELECT COUNT(CustomerId) as ClientesCadastrados",  
  "FROM customers"  
)  
dbGetQuery(conn, buscar_clientes_cadastrados)
```

	ClientesCadastrados
1	59

O banco possui 59 clientes cadastrados, indicando uma base relativamente pequena. Isso sugere que análises podem ser sensíveis a outliers e que estratégias de crescimento de base podem ser relevantes.

Países distintos

```
buscar_numero_paises = paste(  
  "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS NumPaíses",  
  "FROM customers"  
)  
dbGetQuery(conn, buscar_numero_paises)
```

	NumPaíses
1	24

O banco de dados apresenta clientes distribuídos em 24 países diferentes, indicando que a base possui alcance internacional.

Apesar disso, o número total de clientes (59) é relativamente baixo em comparação com a quantidade de países, o que sugere uma alta dispersão geográfica com poucos clientes por país.

Clientes por país

```
busca_cliente_por_pais = paste(  
  "SELECT Country, COUNT(customerId) AS 'NumClientes'",  
  "FROM customers",  
  "GROUP BY Country",  
  "ORDER BY COUNT(customerId) DESC"  
)  
dbGetQuery(conn, busca_cliente_por_pais)
```

	Country	NumClientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2

8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

Observa-se uma forte concentração de clientes nos Estados Unidos (13 clientes), seguido por Canadá (8). Juntos, esses dois países representam uma parcela significativa da base total.

Por outro lado, a maioria dos países possui poucos clientes (1 a 5), indicando uma distribuição bastante desigual entre os mercados.

Top 5 países

```
busca_5_paises= paste(
  "SELECT Country, COUNT(customerId) AS 'NumClientes'",
  "FROM customers",
  "GROUP BY Country",
  "ORDER BY COUNT(customerId) DESC",
  "LIMIT 5"
)

dbGetQuery(conn, busca_5_paises)
```

	Country	NumClientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

Os 5 principais países concentram a maior parte dos clientes, com destaque para os Estados Unidos (13) e Canadá (8), seguidos por França e Brasil (5 cada) e Alemanha (4).

Isso indica que a base de clientes está relativamente concentrada em poucos mercados, apesar da presença global observada anteriormente.

Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```

buscar_musicas_compradas_por_brasileiros = paste(
"SELECT DISTINCT t.Name
FROM customers c
JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
LIMIT 10
"
)
#dbListFields(conn, 'invoices')
#dbGetQuery(conn, "SELECT * FROM invoices LIMIT 10")

dbGetQuery(conn, buscar_musicas_compradas_por_brasileiros)

```

	Name
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin
7	Think About You
8	Rocket Queen
9	Don't Cry (Original)
10	Back off Bitch

A análise das músicas compradas por clientes brasileiros mostra uma diversidade de faixas adquiridas.

Isso indica que o consumo de música por esses clientes é relativamente variado, abrangendo diferentes artistas e estilos.

Desconecte do Banco de Dados

```
dbDisconnect(conn)
```